

03 考试题型闭卷训练与验收

这份笔记负责文件与异常专题的输出题、改错题、综合题和验收。

做题框架

1. 哪一行可能出错？
2. 错误类型是什么？
3. 是否有匹配 `except`？
4. 出错后 `try` 剩余代码是否执行？
5. `else` 是否执行？
6. `finally` 是否执行？
7. 函数是否 `return`？
8. 文件是否被关闭？
9. 异常是否继续向外传播？

一、程序输出题

题 1: `try/except/finally`

```
try:
    n = int("abc")
except ValueError:
    print("error")
else:
    print("ok")
finally:
    print("end")
```

题 2: `else`

```
try:
    n = int("12")
except ValueError:
    print("error")
else:
    print(n)
```

题 3: finally

```
try:
    print(1)
finally:
    print(2)
```

题 4: return + finally

```
def f():
    try:
        return 1
    finally:
        print("finally")

print(f())
```

题 5: 异常传递

```
def parse():
    return int("abc")

try:
    parse()
except ValueError:
    print("bad")
```

题 6: raise

```
def check(n):
    if n < 0:
        raise ValueError("不能为负")
    print(n)

check(3)
```

题 7: 自定义异常

```
class MyError(Exception):
    pass

try:
```

```
raise MyError("wrong")
except MyError as error:
    print(error)
```

题 8：多个 except

```
try:
    result = 10 / 0
except ValueError:
    print("value")
except ZeroDivisionError:
    print("zero")
```

题 9：文件模式 w

```
with open("a.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write("hello")
```

说明：已有 a.txt 会被覆盖。

题 10：文件指针

```
with open("a.txt", "r", encoding="utf-8") as file:
    text1 = file.read()
    text2 = file.read()
```

说明：第二次通常为空。

题 11：readlines

readlines() 返回字符串列表。

题 12：with open

with 结束时文件自动关闭。

输出答案区

1. error、end
2. 12
3. 1、2
4. finally、1

5. bad
 6. 3
 7. wrong
 8. zero
 9. 覆盖写
 10. 第二次读到空字符串
 11. 列表
 12. 自动关闭
-

二、改错题

题 1: r 打开不存在文件

应捕获 `FileNotFoundError`。

```
try:
    with open("none.txt", "r", encoding="utf-8") as file:
        print(file.read())
except FileNotFoundError:
    print("文件不存在")
```

题 2: w 模式误覆盖

如果要保留旧内容，用 `a`。

题 3: 忘记编码

中文文本建议写 `encoding="utf-8"`。

题 4: write() 传入整数

```
file.write(str(123))
```

题 5: writelines() 不自动换行

```
file.writelines(["a\n", "b\n"])
```

题 6: 捕获错误异常类型

`int("abc")` 应捕获 `ValueError`。

题 7：裸 `except`

不推荐：

```
except:
    ...
```

推荐捕获明确异常。

题 8： `try` 放太多代码

只把真正可能抛异常的代码放进去。

题 9： `finally` 中访问未创建文件对象

用 `with open` 避免。

题 10： `raise` 后仍写正常逻辑

`raise` 后流程中断，后续正常逻辑不会执行。

题 11：自定义异常未继承 `Exception`

```
class MyError(Exception):
    pass
```

题 12：只用 `isdigit()` 处理所有数字

`-1`、`3.14` 都会让 `isdigit()` 为 `False`，整数转换仍建议 `try/except`。

三、简单编程题

题 1：安全整数输入

```
def parse_int(text):
    try:
        return int(text)
    except ValueError:
        return None
```

题 2：安全除法

```
def safe_divide(a, b):  
    try:  
        return a / b  
    except ZeroDivisionError:  
        return None
```

题 3：读取文件并处理不存在

```
def read_file(path):  
    try:  
        with open(path, "r", encoding="utf-8") as file:  
            return file.read()  
    except FileNotFoundError:  
        return ""
```

题 4：文件复制

```
def copy_file(source, target):  
    with open(source, "r", encoding="utf-8") as src:  
        content = src.read()  
    with open(target, "w", encoding="utf-8") as dst:  
        dst.write(content)
```

题 5：CSV 风格成绩读取

```
def parse_line(line):  
    name, score_text = line.strip().split(",")  
    return {"name": name, "score": int(score_text)}
```

题 6：成绩范围自定义异常

```
class InvalidScoreError(Exception):  
    pass  
  
def validate_score(score):  
    if not 0 <= score <= 100:  
        raise InvalidScoreError("成绩超出范围")
```

四、最终综合题：学生成绩文件处理系统

输入文件格式：

```
Tom,80
Jerry,abc
Alice,105
Bob,60
```

要求：

```
with open
逐行读取
strip 和 split(",")
合法成绩转整数
非整数捕获 ValueError
超范围抛自定义异常
错误行记录到列表
合法学生保存为字典列表
计算最高分和平均分
结果与错误信息分别写文件
文件不存在时提示
finally 输出处理结束
不使用全局变量
```

A. 基础保底版

```
class InvalidScoreError(Exception):
    pass

def parse_student_line(line):
    name, score_text = line.strip().split(",")
    score = int(score_text)

    if not 0 <= score <= 100:
        raise InvalidScoreError("成绩必须在 0 到 100 之间")

    return {"name": name, "score": score}

def read_students(path):
    students = []
    errors = []
```

```

try:
    with open(path, "r", encoding="utf-8") as file:
        for line_number, line in enumerate(file, start=1):
            try:
                student = parse_student_line(line)
            except ValueError:
                errors.append(f"第{line_number}行: 成绩不是整数")
            except InvalidScoreError as error:
                errors.append(f"第{line_number}行: {error}")
            else:
                students.append(student)
except FileNotFoundError:
    print("文件不存在")
finally:
    print("处理结束")

return students, errors

```

B. 函数拆分完整版本

```

def analyze_students(students):
    top = max(students, key=lambda student: student["score"])
    total = 0

    for student in students:
        total += student["score"]

    return {
        "top": top,
        "average": total / len(students),
    }

def write_report(path, result):
    with open(path, "w", encoding="utf-8") as file:
        file.write(f'最高分: {result["top"]["name"]},{result["top"]\n'
["score"]}\n')
        file.write(f'平均分: {result["average"]:.2f}\n')

def write_errors(path, errors):
    with open(path, "w", encoding="utf-8") as file:
        for error in errors:
            file.write(error + "\n")

```


五、一天安排

阶段	时间	内容	闭卷产出	通过标准
1	45 分钟	文件模式和 with	写读写模板	能区分 r/w/a
2	55 分钟	读取与写入	read/readline/readlines/write	返回类型清楚
3	50 分钟	文件复制和文本解析	复制 + CSV 风格解析	能处理 name,score
4	60 分钟	常见异常	try/except	能判断异常类型
5	45 分钟	else/finally	输出题	顺序正确
6	55 分钟	raise 和自定义异常	InvalidScoreError	能抛能捕
7	60 分钟	程序阅读改错	12 题	正确率 80%
8	90 分钟	综合题	学生成绩文件处理	主体完整
9	30 分钟	验收	错题登记	达到 85 分

六、100 分验收

模块	分值
文件基础	20
异常类型	15
完整异常结构	20
raise 与自定义异常	15
程序阅读改错	15
综合编程	15

通过标准：

85 分以上：通过

70~84：补错题后重测

70 以下：重新练 try/except 和 with open

[返回文件读写](#)